Tugas Kecil 2

IF2211 Strategi Algoritma

Divide and Conquer sebagai Strategi dalam Konversi Objek Tiga Dimensi menjadi Objek Kubus berbasis Struktur Data *Octree*

Semester 2 Tahun 2025/2026

Disusun oleh:

Muhammad Aufar Rizqi Kusuma (13524061)
Athilla Zaidan Zidna Fann (13524068)

Laboratorium Ilmu dan Rekayasa Komputasi
Program Studi Teknik Informatika
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika
Institut Teknologi Bandung

Daftar Isi

1 *Problem Statement* **2**

2 Algoritma Penyelesaian **3**

3 Implementasi **4**

4 Eksperimen **5**

5 Penutup **6**

6 Lampiran **7**

6.1 Tabel CheckList 7

6.2 Pranala GitHub 7

Bab 1

Problem Statement

Bab 2

Algoritma Penyelesaian

Bab 3

Implementasi

Bab 4

Eksperimen

Bab 5

Penutup

Tugas ini disusun sepenuhnya tanpa bantuan kecerdasan buatan (Generative AI), melainkan hasil pemikiran dan analisis mandiri.

Bandung, 27 Maret 2026

Muhammad Aufar Rizqi Kusuma
13524061

Athilla Zaidan Zidna Fann
13524068

Bab 6

Lampiran

6.1 Tabel CheckList

No	Poin	Ya	Tidak
1	Program berhasil dikompilasi tanpa kesalahan	✓	
2	Program berhasil dijalankan	✓	
3	Hasil konversi `.obj` terdiri dari kubus-kubus kecil	✓	
4	Program informasi-informasi atau report	✓	
5	Program dapat menerima masukan `.obj`, dan mengembalikan output	✓	
6	[Bonus] Program menggunakan *concurrency*	✓	
7	[Bonus] Program dapat menampilkan visualisasi `.obj`	✓	

6.2 Pranala GitHub

Tucil2-13524061-13524068

Bibliografi

[1] T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, and C. Stein, *Introduction to Algorithms*, 3rd ed. Massachusetts Institute of Technology, 2009.

[2] M. Wooldridge, *An Introduction to MultiAgent Systems*, 2nd ed. John Wiley & Sons, 2009.

[3] G. Nemhauser, L. Wolsey, and M. Fisher, "An analysis of approximations for maximizing submodular set functions—I," *Mathematical Programming*, vol. 14, no. 1, pp. 265–294, 1978.

[4] D. S. Hochbaum and A. Pathria, "Analysis of the greedy approach in problems of maximum k-coverage," *Naval Research Logistics*, vol. 45, no. 6, pp. 615–627, 1998.

[5] R. Munir, "Algoritma greedy," Lecture Notes, Institut Teknologi Bandung, 2025, accessed: 12-Feb-2026.